

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 경고(주의) 요구

제 목 : [7] 시스템 하드웨어 운영 부적정

소 관 부 서 : ICT운영처

조 치 부 서 : 인사처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT운영처는 영업배전정보시스템(이하 ‘영배시스템’이라고 한다) 운영을 위하여 ICT기획처에서 '15. 6.부터 '22. 3.까지 구매한 서버 등 하드웨어를 [표 1]과 같이 인수받아 ICT나주센터에서 운영하고 있다.

[표 1] 영배시스템 나주 ICT센터 인수 내역

구매일	구축사업명	하드웨어 분류			
		운영서버	저장장치	네트워크	기타장치
'15. 6.	차세대 전력판매시스템 개발환경 구축(기설 포함)	44	1	2	3
'16. 4.	영배시스템 이전 대비 인프라 구축	112	14	9	14
'16. 12.	영업분야 노후 인프라 고도화 구축	62	3	2	13
'18. 2.	차세대 전력판매정보시스템 인프라 보강계획	16	3	1	1
'19. 12.	영배3.0 전사확대를 위한 품질환경 구축	55	8	12	8
'22. 3.	영배4.0 전사확대 2단계	72	5	12	3
소 계		361	34	38	42

자료: 설비 인수인계서 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT설비도입·개발 업무절차서」 12. (이관 및 운영)에 따르면 “운영부서는

인수받은 ICT설비 또는 정보시스템에 대하여 운영·유지보수를 시행한다.”라고 되어 있다.

그리고 「ICT업무처리지침」 제14.7(IT자원 폐기관리)에 따라 용도가 없는 자산에 대하여 사내전용조회, 불용처리, 500만 원 이상(자산관리공사), 500만 원 미만(자체처리) 순으로 처리하도록 되어 있다.

따라서 영배시스템 운영을 위해 도입된 설비를 인수받은 운영부서는 설비운영 및 유지보수를 하여야 하고, 활용 용도가 없어진 자산은 사내전용조회 등의 조치를 통하여 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실과 ICT운영처가 시스템 운영 및 관리의 적정성을 확인하기 위하여 '25. 2. 24. ICT나주센터에서 하드웨어를 전수 점검한 결과, ICT기획처에서 '16. 4. 구매하여 '17. 5. ICT운영처에 이관한 112대의 서버 중 2대의 배전용 서버는 현재까지 사용되지 않았고, 데이터전송장치 1대는 분실된 사실을 확인하였다.

가. 서버 등 자원관리 잘못

사용되지 않은 2대의 서버는 [표 2]와 같이 노후설비 대체 및 성능개선을 목적으로 적정하게 도입된 전자도면서버와 협력업체캐쉬서버로, [표 3]과 같이 현재까지 활용되지 않은 상태에서 사내전용 등 재활용을 위한 조치도 없었던 것으로 확인된다.

[표 2] 미사용 서버 도입 사유

서버명	도입근거	관련근거							
전자도면서버	기존서버 노후로 교체(기존서버 10년 경과, EOS ¹⁾ 도래)	정보(운영)-1931('15.10. 2.)							
협력업체 캐쉬서버	14개 본부(개성지사 포함)별 1대로 구성								
	<table><tr><td>구매계획수립</td><td>개성공단 폐쇄</td><td>자재계약</td><td>납기</td></tr><tr><td>'15. 12.</td><td>'16. 2.10.</td><td>'16. 2.25.</td><td>'16. 4.1.</td></tr></table>		구매계획수립	개성공단 폐쇄	자재계약	납기	'15. 12.	'16. 2.10.	'16. 2.25.
	구매계획수립	개성공단 폐쇄	자재계약	납기					
'15. 12.	'16. 2.10.	'16. 2.25.	'16. 4.1.						

자료: 관련공문 및 계약서 재구성

[표 3] 도입 후 미사용 서버 내역

구매일	서버명	이관일	이관내역(당시소속)	위탁이력	도입가	현재가	내용년수
'16. 4.	전자도면서버 ²⁾	'17. 5.22.	ICT융합기획처 → ICT인프라처	없음 ('17. 5.~현재)	8,846,000원	0원	4년
'16. 4.	협력업체 ³⁾ 캐쉬서버	'17. 5.22.	ICT융합기획처 → ICT인프라처	없음 ('17. 5.~현재)	11,262,785원	0원	4년

자료: 인수인계서 자료 발췌

이에 대하여 ICT기획처 ▼▼▼(3, 現 MMM)은 “서버와 스토리지간 호환이 되지 않아 전자도면서버를 사용하지 않았고, 개성지사용으로 도입된 협력업체 캐쉬서버의 경우 개성공단 폐쇄로 사용하지 못하였으나, 영배시스템 추가 증설이나 확대가 예상되어 재활용 방안 등은 검토하지 않았다.”라고 답변하였다.

그러나 감사자는 '25. 3. 31. ICT운영처 H/W 위탁담당차장, 공급사 엔지니어 등 5명과 합동으로 전자도면 서버의 호환성을 점검한 결과, 해당 서버는 ▼▼▼(3)의 주장과 상반되게 호환의 문제없이 사용이 가능하였으며, 그럼에도 불구하고 이에 대한 사용을 하지 않아 '17. 5.부터 현재까지도 활용되지 않은 것으로 확인되었다.

-
- 1) EOS(End of Service): 하드웨어나 소프트웨어 제품이 제조사로부터 더 이상 공식적인 지원, 유지보수, 업데이트, 수리 서비스를 받지 못하게 되는 시점
- 2) 전자도면 서버: 전자도면(배진 준공도면의 암호화된 파일)을 저장, 관리하는 서버
- 3) 캐쉬서버: 배전설계 실행을 위한 서버로 원격사용자의 원활한 DB사용과 부하 분산을 위한 서버

따라서 관련기준에 따라 전자도면 서버는 노후서버 대체용으로 사용하고 협력업체 캐쉬서버는 사내전용 등을 통하여 재활용했어야 함에도 영배시스템 규모가 확대되면 곧 사용될 것이란 막연한 개인적 판단으로 신규서버 2대 (도입가: 20백만 원)가 '17. 5.부터 '25. 4.까지 활용하지 못하게 된 결과를 초래한 ▼▼▼(3)에게 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

나. 데이터전송장치 관리소홀로 인한 분실

ICT운영처 △△△(4, 現 KKK)은 인프라관제부에서 위탁업무를 담당하면서 '20. 3. 대체설비 사용의 이유로 데이터전송장치 2대를 위탁해지 하였는데, [표 4]와 같이 그중 1대는 감사실과 ICT운영처가 '25. 2. 24. 합동으로 시행한 ICT나주 센터 현장 점검 시 실물을 확인할 수 없었고, [표 5]와 같이 '20. 2. 14. 예방점검 기록을 볼 때 '20. 3. 위탁해지 이후 분실된 것으로 판단된다.

[표 4] 분실 데이터전송장치 세부 내역

모델명(S/N)	도입일	도입가격	해지시 자산가액	현재가액	위탁/해지기준일	내용년수
Brocade 7800 (ASS2523K022)	'16. 4. 1.	72,286,000원	15,875,319원	0원	'17. 4. / '20. 3.	4년

자료: 설비 인수인계서 재구성

[표 5] 분실 데이터전송장치 예방점검 기록('20. 2.)

네트워크 장치 / SAN	[데이터 전송장치#2]
1. MICRO CODE VER. CHECK (firmwareshow)	
<pre> Serial-COM4 Seoul_7800_2:admin> Seoul_7800_2:admin> Seoul_7800_2:admin> date Fri Feb 14 13:41:14 KST 2020 Seoul_7800_2:admin> Seoul_7800_2:admin> firmwareshow Appl Primary/Secondary Versions ----- FOS v7.4.0a Seoul_7800_2:admin> Seoul_7800_2:admin> </pre>	

자료: ICT운영처 인프라운영실 설비예방점검 기록 재구성

이에 대하여 담당자 △△△(4)은 “데이터전송장치를 위탁 해지한 이후에 불용처리 등을 하여야 하나 향후 재사용 가능성이 있어 운휴설비로 보관(전원 차단 및 케이블 철거 후 설치된 장소에 그대로 두었음)하였다.”라고 답변하였다.

그러나 당시 데이터전송장치의 위탁해지 사유가 대체설비 사용이므로 재사용을 위한다는 주장은 받아들이기 어려우며, IT 자원폐기절차에 따라 업무를 처리하지 않은 점, 미위탁 설비라는 사유로 인수인계가 없었던 점 등을 고려할 때 당시 자산가액(15백만 원)이 남아있던 데이터전송장치의 위탁해지 후 업무처리에 소홀히 한 것으로 판단된다.

따라서 위탁이 해지된 활용 용도가 없는 설비에 대하여 관련 기준에 따라 사내전용 조회, 불용처리 등의 조치를 시행하지 않았고 관리소홀로 인해 분실에 이르게 한 △△△(4)에 대하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

또한 「ICT운영절차서」에는 위탁해지 이후 사내 전용, 불용처리 등의 조치 전까지 별도의 장소에 체계적으로 보관하는 등의 관리절차가 없어 위 사례와 같이 분실 등의 우려가 있으므로 위탁해지 후 관리절차에 대한 세부기준 수립이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 활용 가능한 신품서버를 미활용하고 내용년수 경과로 활용이 불가하게 된

책임이 있는 ▼▼▼(3)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

② ▼▼▼(3)의 행위에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ☆▣■(2, 現 TTT)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고,(주의)

③ 위탁이 해지된 데이터전송장치에 대한 관리를 소홀히 하여 사용 가능한 설비를 분실에 이르게 한 △△△(4)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

④ △△△(4)의 행위에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ☒%◁(3)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

ICT운영처장은 위탁 해지된 설비에 대하여 자재전용, 불용처리 등의 별도 처리 전까지 자재보관 및 관리절차에 대한 기준을 수립하여 주시기 바랍니다.
(개선)

【관련자】

ICT운영처(現 KKK)	대 리	△△△(경고)
ICT운영처(現 MMM)	차 장	▼▼▼(경고)
ICT운영처(現 EEE)	차 장	☒%◁(주의)
ICT운영처(現 TTT)	부 장	☆▣■(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	개 선 [1]	-	경 고 [2] 주 의 [2]	ICT운영처	인사처 ICT운영처